

Backend. Webhook оплаты

[Общее описание](#)

[API-документация Внешней системы](#)

[Ограничения Внешней системы:](#)

[Сценарий работы \(Use Case\)](#)

[UML - диаграмма](#)

[Техническая реализация метода](#)

[Запрос](#)

[Ответ](#)

[Успешный ответ](#)

[Требования к обработке ошибок](#)

[Пример ответа - Отсутствует подпись](#)

[Пример ответа - Неверная подпись](#)

[Пример ответа - Внутренняя ошибка сервера](#)

[Маппинг данных](#)

[Логирование](#)

Общее описание

Что это? Это механизм приема уведомлений об оплате от RaifPay через Webhook. RaifPay отправляет HTTP POST-запрос на наш сервер при успешной оплате курса пользователем. Backend U-Verse должен принять уведомление, проверить его подлинность, найти соответствующий платеж в базе данных и обновить его статус.

Для кого? Для всех пользователей U-Verse, которые оплачивают курсы через платежную систему RaifPay. После получения Webhook пользователь видит актуальный статус оплаты при запросе через внутренний API.

Для чего? Чтобы сервер U-Verse получал подтверждение об оплате напрямую от RaifPay и обновлял статус платежа в собственной базе данных. Это позволяет Frontend получать статус из БД без синхронных запросов к RaifPay при каждом обращении.

Почему мы это делаем? Переход пользователя на successUrl или failUrl нельзя считать надежным подтверждением статуса платежа. Пользователь может закрыть форму до редиректа, а банк может задерживать обработку. Только Webhook-уведомление от RaifPay гарантирует достоверность статуса платежа.

Кратко о решении: RaifPay отправляет POST-запрос с JSON на эндпоинт `/webhook/payment`. Backend U-Verse проверяет подпись в заголовке `X-Api-Signature-SHA256`, находит платеж по идентификатору заказа, обновляет статус в БД и отвечает HTTP 200 OK. При других HTTP-кодах банк повторяет отправку в течение суток с увеличивающимся интервалом.

API-документация Внешней системы

✖ [Raiffeisenbank e-commerce API](#)

Ограничения Внешней системы:

- Уведомление считается принятым только при ответе HTTP 200 OK
- При получении других HTTP-кодов RaifPay повторяет отправку в течение суток с увеличивающимся интервалом (экспоненциальная задержка)
- Уведомления отправляются с IP-адреса `193.28.44.23`
- Формат уведомления — JSON, метод POST, заголовок `Content-Type: application/json`
- Подпись передается в заголовке `X-Api-Signature-SHA256`
- RaifPay ожидает ответ в течение 5 секунд. При превышении таймаута — повторная отправка

Сценарий работы (Use Case)

Системы:

- Backend U-Verse — серверная часть приложения, принимающая Webhook-уведомления
- RaifPay — внешняя платежная система, отправляющая уведомления
- База данных U-Verse — хранилище информации о платежах

Входные данные:

- HTTP POST-запрос от RaifPay с JSON-телом
- Заголовок `X-Api-Signature-SHA256` с подписью
- Тело запроса содержит данные о платеже (сумма, статус, идентификаторы)

Предусловие:

- Платеж создан на стороне U-Verse и RaifPay
- Пользователь выполнил оплату на платежной форме RaifPay
- Настроен callback URL на стороне RaifPay (адрес для уведомлений)

Алгоритм работы:

1. RaifPay формирует Webhook-уведомление об оплате
2. RaifPay вычисляет подпись по шаблону
`data.amount|data.publicId|data.order.id|data.status.value|data.status.date` с использованием секретного ключа
3. RaifPay отправляет HTTP POST-запрос на адрес, указанный в настройках callback URL
4. Backend U-Verse получает входящий запрос на эндпоинт `/webhook/payment`
5. Backend U-Verse извлекает заголовок `X-Api-Signature-SHA256`
6. Backend U-Verse формирует контрольную строку по тому же шаблону из тела запроса
7. Backend U-Verse вычисляет HMAC-SHA-256 от контрольной строки с использованием секретного ключа
8. Backend U-Verse сравнивает вычисленную подпись с переданной в заголовке
9. Если подпись не совпадает — Backend U-Verse возвращает HTTP-403 Forbidden и логирует ошибку
10. Если подпись валидна — Backend U-Verse находит платеж в БД по `order.id`
11. Если платеж не найден — Backend U-Verse логирует ошибку и возвращает HTTP-200 OK (чтобы RaifPay не повторял отправку)
12. Backend U-Verse обновляет статус платежа в БД на основе `data.status.value`
13. Backend U-Verse сохраняет идентификатор события (`data.id`) для идиempотентности
14. Backend U-Verse отвечает HTTP-200 OK

Альтернативные сценарии и обработка ошибок

1. IP-адрес отправителя не соответствует ожидаемому (п.4)

Если запрос пришел с IP-адреса, отличного от `193.28.44.23`, это может быть попытка несанкционированного доступа или подделки уведомления. Backend логирует предупреждение с уровнем WARN, но продолжает обработку, так как основная проверка подлинности осуществляется через подпись. Рекомендуется настроить дополнительную фильтрацию на уровне сети.

2. Отсутствует заголовок `X-Api-Signature-SHA256` (п.5)

Если RaifPay отправил запрос без заголовка подписи, Backend U-Verse не может проверить подлинность уведомления. Backend возвращает HTTP-400 Bad Request с сообщением «Отсутствует подпись». Запрос логируется с уровнем ERROR для дальнейшего анализа. RaifPay получит HTTP-400 и будет повторять отправку в течение суток.

3. Неверный формат данных в теле запроса (п.6)

Если JSON в теле запроса не соответствует ожидаемой структуре (отсутствуют обязательные поля, неверный тип данных), Backend не может сформировать контрольную строку. Backend возвращает HTTP-400 Bad Request с сообщением «Неверный формат данных» и указанием конкретного поля с ошибкой. Запрос логируется с уровнем ERROR. RaifPay повторяет отправку.

4. Отсутствуют обязательные поля для формирования контрольной строки (п.6)

Если в теле запроса отсутствует одно из полей, необходимых для формирования контрольной строки (`data.amount`, `data.publicId`, `data.order.id`, `data.status.value`, `data.status.date`), Backend не может вычислить подпись. Backend возвращает HTTP-400 Bad Request с сообщением «Отсутствуют обязательные поля для проверки подписи» и указанием конкретного поля. Запрос логируется с уровнем ERROR. RaifPay повторяет отправку.

5. Таймаут обработки запроса (п.8)

Если обработка уведомления превышает допустимое время (более 5 секунд), Backend возвращает HTTP-504 Gateway Timeout. RaifPay повторяет отправку. В лог записывается ошибка с уровнем ERROR с указанием времени выполнения.

6. Неверная подпись (п.9)

Если вычисленная подпись не совпадает со значением в заголовке X-API-Signature-SHA256, это означает, что запрос не был отправлен RaifPay либо был изменен в пути. Backend возвращает HTTP-403 Forbidden с сообщением «Неверная подпись» и логирует ошибку с уровнем ERROR. RaifPay повторяет отправку.

7. Платеж не найден по идентификатору заказа (п.11)

Если в БД U-Verse не найден платеж с переданным order.id , это может означать, что платеж был удален или создан с другим идентификатором. Backend логирует ошибку с уровнем WARN и возвращает HTTP-200 OK. Это сделано для того, чтобы RaifPay не повторял отправку, так как дальнейшие попытки не имеют смысла.

8. Ошибка при обновлении статуса в БД (п.12)

Если при выполнении UPDATE-запроса к БД произошла ошибка (например, нарушение ограничений целостности), Backend логирует ошибку с уровнем ERROR и возвращает HTTP-500 Internal Server Error. RaifPay повторяет отправку. В лог записывается текст ошибки и параметры платежа.

9. Статус платежа уже соответствует переданному (п.12)

Если платеж уже имеет статус, соответствующий переданному в уведомлении (например, уже PAID), Backend все равно обрабатывает уведомление, обновляет поле updated_at и возвращает HTTP-200 OK. Повторная обработка не выполняется благодаря проверке идемпотентности.

10. Дублирующее уведомление (уже обработано ранее) (п.13)

Если уведомление с данным eventId уже было обработано ранее, Backend не выполняет повторное обновление статуса. Backend проверяет наличие eventId в таблице processed_events. Если запись найдена — отвечает HTTP-200 OK и логирует событие с уровнем INFO. Это гарантирует идемпотентность обработки.

11. Ошибка подключения к базе данных (п.14)

При недоступности БД или ошибке выполнения запроса Backend не может обновить статус платежа и сохранить информацию об обработанном событии. Backend логирует ошибку с уровнем ERROR и возвращает HTTP-500 Internal Server Error. RaifPay получит HTTP-500 и будет повторять отправку с увеличивающимся интервалом.

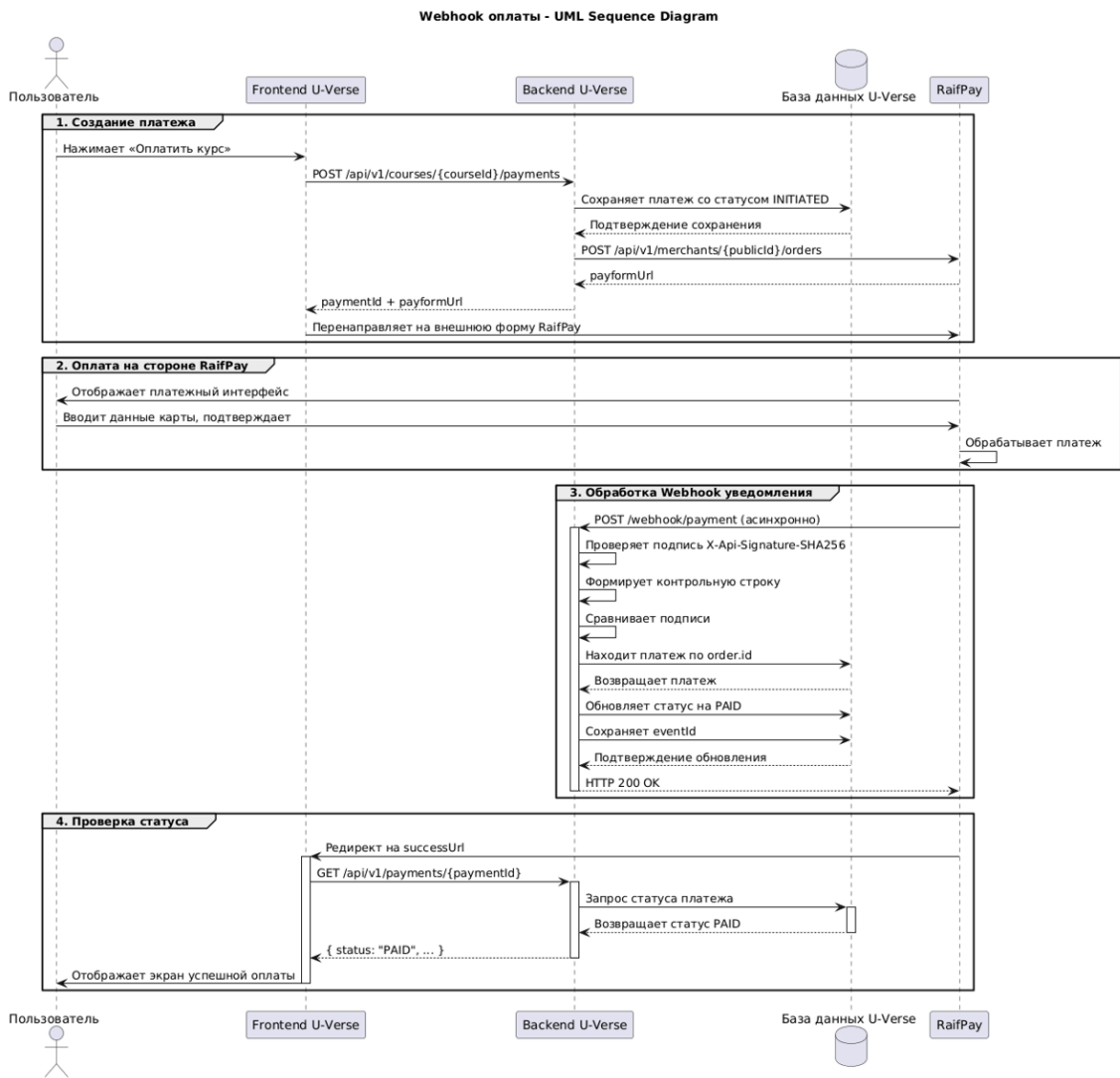
12. Превышение лимита запросов от RaifPay

Если RaifPay отправляет более 100 уведомлений в минуту (например, при массовых оплатах), Backend может временно ограничить обработку. При превышении лимита Backend возвращает HTTP-429 Too Many Requests с сообщением «Превышен лимит запросов». RaifPay повторяет отправку с увеличенным интервалом.

Результат:

Статус платежа в базе данных U-Verse обновлен в соответствии с уведомлением от RaifPay. Пользователь при запросе статуса через внутренний API получает актуальную информацию.

UML - диаграмма



Техническая реализация метода

Запрос

Тип метода: POST

URL: <https://app.u-verse.ru/webhook/payment>

Headers:

- X-API-Signature-SHA256: string (обязательный) - подпись, полученная алгоритмом HMAC-SHA-256
- Authorization: Bearer Token (обязательный)
- Content-Type: application/json (обязательный)
- Accept: application/json (опциональный)

Тело запроса:

```
1 {
2   "event": "PAYMENT",
3   "data": {
4     "id": "payment-12345",
5     "publicId": "MA000000552",
6     "amount": 1500.5,
7     "order": {
8       "id": "order-12345"
9     },
10    "status": {
11      "value": "SUCCESS",
12      "date": "2024-08-06T14:50:59+03:00"
13    },
14  }
```

```
14     "paymentMethod": "SBP",
15     "parameters": {
16         "sbpTransactionId": "B7CF9F02B5224F34913FB5BB311CE039"
17     }
18 }
19 }
```

Ответ

Успешный ответ

Код: HTTP-200 OK

Тело ответа:

```
1 {
2   "status": "success"
3 }
```

Требования к обработке ошибок

Пример ответа - Отсутствует подпись

Код HTTP: HTTP-400 Bad Request

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "code": "ERROR.MISSING_SIGNATURE",
3   "message": "Отсутствует подпись X-Api-Signature-SHA256",
4   "timestamp": "2026-08-16T12:05:00Z"
5 }
```

Пример ответа - Неверная подпись

Код HTTP: HTTP-403 Forbidden

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "code": "ERROR.INVALID_SIGNATURE",
3   "message": "Неверная подпись",
4   "timestamp": "2026-08-16T12:05:00Z"
5 }
```

Пример ответа - Внутренняя ошибка сервера

Код HTTP: HTTP-500 Internal Server Error

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "code": "ERROR.INTERNAL_ERROR",
3   "message": "Внутренняя ошибка сервера",
4   "timestamp": "2026-08-16T12:05:00Z"
5 }
```

Маппинг данных

Для тела запроса :

Название поля бизнесово е	Поле в API U-Verse	Поле в API RaifPay е	Поле в БД U-Verse, таблиц а payment	Описание поля, ФЛК и валидация
Тип сообщения	event	event	-	Тип сообщения. Всегда "PAYMENT". Не сохраняется в БД, используется для маршрутизации

Идентификатор события	eventId	data.id	event_id	Уникальный идентификатор события Webhook от RaifPay. Используется для идемпотентности. Тип: string, максимум 100 символов. Обязательное поле
Идентификатор мерчанта	publicId	data.publicId	public_id	Идентификатор мерчанта в системе RaifPay. Тип: string, максимум 50 символов. Обязательное поле
Сумма платежа	amount	data.amount	amount	Сумма платежа в рублях. Два знака после запятой. Тип: decimal(15,2). Обязательное поле. Должна быть больше 0
Идентификатор заказа	orderId	data.order.id	order_id	Идентификатор заказа в системе U-Verse. По этому полю ищется платеж в БД. Тип: string, максимум 40 символов. Обязательное поле
Статус платежа	status	data.status.value	status	Статус платежа от RaifPay. Возможные значения: SUCCESS, FAILED, PENDING, CREATED. Маппинг: SUCCESS → PAID, FAILED → FAILED, PENDING → PENDING, CREATED → INITIATED. Тип: enum. Обязательное поле
Исходный статус	externalStatus	data.status.value	external_status	Исходный статус платежа от RaifPay. Сохраняется для аудита. Тип: varchar(50). Возможные значения: SUCCESS, DECLINED, IN_PROGRESS
Дата и время статуса	statusDate	data.status.date	updated_at	Дата и время статуса в формате ISO 8601. Тип: timestamp. Обязательное поле
Способ оплаты	paymentMethod	data.paymentMethod	payment_method	Способ оплаты. Возможные значения: ACQUIRING (эквайринг), SBP (СБП). Тип:

				varchar(20). Обязательное поле
Идентификатор транзакции СБП	sbpTransactionId	data.parameters.sbpTransactionId	sbp_transaction_id	Идентификатор транзакции в системе СБП. Заполняется только при paymentMethod = SBP. Тип: varchar(50). Оptionальное поле

Для тела ответа:

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API RaifPay	Поле в БД U-Verse, таблица payment	Описание поля, ФЛК и валидация
Статус обработки	status	-	-	Результат обработки вебхука. Всегда success при успешной обработке. Обязательное поле

Логирование

Стандартное логирование всех входящих вебхуков оплаты с указанием времени получения, идентификатора платежа, суммы и результата обработки.

Отдельно логируются успешные обработки вебхуков: получение вебхука, проверка подписи, поиск платежа в БД, обновление статуса платежа и реестра, отправка уведомления администратору.

Отдельно логируются ошибки при обработке вебхуков: неверная подпись, отсутствие обязательных полей, платеж не найден, ошибка при сохранении в БД.

Ошибки логируются с уровнями: ERROR (ошибки валидации, платеж не найден) и CRITICAL (ошибка подключения к БД, ошибка сохранения данных). Все ошибки логируются с указанием paymentId и paymentRegistryId для трассировки.

Формат лога: timestamp, level, service, paymentId, paymentRegistryId, message, details.